

Chapitre 14

La p -value

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer une p -value

Un test sur une moyenne, avec σ connu, donne une statistique $Z = 1,75$.

- (a) Calculer la p -value pour un test unilatéral ($H_1 : m > m_0$).
- (b) Calculer la p -value pour un test bilatéral ($H_1 : m \neq m_0$).
- (c) Au seuil $\alpha = 5\%$, quelle est la conclusion dans chacun des deux cas ?

Exercice 2 — Le seuil est une convention

Un test donne une p -value de 0,052, avec un seuil retenu de $\alpha = 5\%$.

- (a) Quelle est, formellement, la conclusion du test ?
- (b) Un collègue qui aurait retenu $\alpha = 10\%$ obtiendrait-il la même conclusion ?
- (c) Pourquoi serait-il abusif de présenter ce résultat ($p = 0,052$) comme « prouvant l'absence d'effet », alors qu'un résultat à $p = 0,048$ obtenu sur un échantillon presque identique aurait été présenté comme « prouvant un effet » ?

Exercice 3 — Les trois contresens

Pour chacune des affirmations suivantes, portant sur une p -value de 0,03 obtenue lors d'un test, indiquer si elle est correcte ou si elle commet l'un des trois contresens du cours (préciser lequel).

- (a) « Il y a 3 % de chances que H_0 soit vraie. »
- (b) « Si l'on rejette H_0 , on a 3 % de chances de se tromper. »
- (c) « L'effet mesuré est important, puisque $p = 0,03$. »
- (d) « Les données observées sont assez peu compatibles avec H_0 , puisqu'un résultat aussi extrême n'aurait que 3 % de chances de se produire si H_0 était vraie. »

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 14)

Exercice 4 — La p -value du test sur le fil rouge, et la faute à ne pas commettre

On reprend le test du chapitre 12 sur le fil rouge : $H_0 : m = 6\,500$ dh, $t = 1,589$ avec $\nu = 49$ degrés de liberté. Le cours indique $p_{\text{unilatéral}}(H_1 : m > 6\,500) = 0,059$ et $p_{\text{bilatéral}}(H_1 : m \neq 6\,500) = 0,119$.

- (a) Au seuil $\alpha = 5\%$, quelle est la conclusion du test unilatéral ? Et celle du test bilatéral ?
- (b) Le chapitre 12 avait légitimement formulé $H_1 : m > 6\,500$ (le syndicat demandait si l'entreprise payait **davantage**). Un analyste, voyant après coup que $\bar{x} > 6\,500$, décide alors de présenter le test comme unilatéral pour obtenir $p = 0,059$ plutôt que $p = 0,119$. En quoi cette pratique serait-elle une faute, si la forme unilatérale n'avait **pas** été fixée avant de voir les données ?
- (c) Ici, le choix unilatéral était en réalité légitime (justifié par la question posée dès le chapitre 12, avant tout calcul). Qu'est-ce qui distingue ce cas légitime du cas fautif décrit en (b), alors que le résultat numérique final ($p = 0,059$) serait identique dans les deux cas ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La pêche aux résultats dans une étude marketing

Un cabinet d'études croise 15 segments de clientèle indépendants avec un indicateur de satisfaction, en testant chaque fois au seuil $\alpha = 5\%$ si le segment diffère de la moyenne générale.

- (a) Calculer la probabilité d'obtenir **au moins un** résultat significatif par pur hasard, si aucun des 15 segments ne diffère réellement de la moyenne générale.
- (b) Le cabinet publie les deux segments qui « ressortent » comme significatifs, sans mentionner les 13 autres testés. En quoi cette pratique est-elle trompeuse, compte tenu du résultat de la question (a) ?
- (c) Quelles sont les deux solutions évoquées par le cours face à ce problème, et laquelle est présentée comme la « vraie règle » plutôt qu'un simple correctif technique ?

Exercice 6 — Une p -value ne se lit jamais seule

Deux études indépendantes testent l'effet d'une politique de formation professionnelle sur le salaire des bénéficiaires : l'étude C, sur $n = 80$ bénéficiaires, trouve un effet estimé de +650 dh avec $p = 0,07$; l'étude D, sur $n = 80\,000$ bénéficiaires, trouve un effet estimé de +9 dh avec $p = 0,002$.

- (a) Laquelle des deux études a la p -value la plus significative ? Laquelle a l'effet économiquement le plus important ?
- (b) Un décideur public, pressé, ne retient que la p -value et conclut que l'étude D « démontre un effet solide et important » de la politique. Quelle erreur commet-il ?
- (c) Quelles trois informations, selon les règles d'honnêteté du cours, chacune de ces deux études devrait-elle publier pour permettre une comparaison rigoureuse ?